

Utilidad de la IA Generativa en el Desarrollo de Software: ¿realidad o ficción?

2ª Edición evento formativo de Vitae Consultores

Carlos J. Escudero

<https://linktr.ee/cjescudero>



UNIVERSIDADE DA CORUÑA



09/11/2022 · GitHub Universe

Thomas Dohmke, CEO de GitHub

“Más pronto que tarde, el 80% del código será escrito por Copilot...”

16/04/2023 · 60 Minutes

Sundar Pichai, CEO de Google

“Más del 25% del código nuevo en Google es generado por IA, siempre revisado por humanos.”

diciembre de 2024 · The New York Times

Sam Altman, OpenAI

“En un plazo de 5 a 10 años los programadores podrían escribir código enteramente en lenguaje natural.”

19/02/2025 · Dwarkesh Podcast

Satya Nadella, CEO Microsoft

“Las aplicaciones actuales son esencialmente bases de datos con lógica empresarial integrada. Con la llegada de la IA, esta lógica puede ser absorbida por agentes inteligentes, reduciendo la necesidad de aplicaciones independientes.”

febrero de 2025 · blog personal

Sam Altman, OpenAI

“La programación a finales de 2025 será completamente diferente a la de principios de año. Ya hay modelos de IA que están entre los 50 mejores en competencias de codificación y a finales de 2025 serán el top 1.”

04/03/2025 · The New York Times

Dario Amodei, Anthropic

“En 3 ~ 6 meses, la IA escribirá aproximadamente el 90 % de todo el código. En aproximadamente 12 meses (¡1 año!), la IA escribirá el 100 % de todo el código.”

“The hottest new programming language is English”

— Andrej Karpathy, 24 de enero de 2023

How the number of job postings on Indeed have changed from Feb. 2020:



Chart: Rachyl Jones/Semafor • Source: Indeed

of Open Tech Jobs

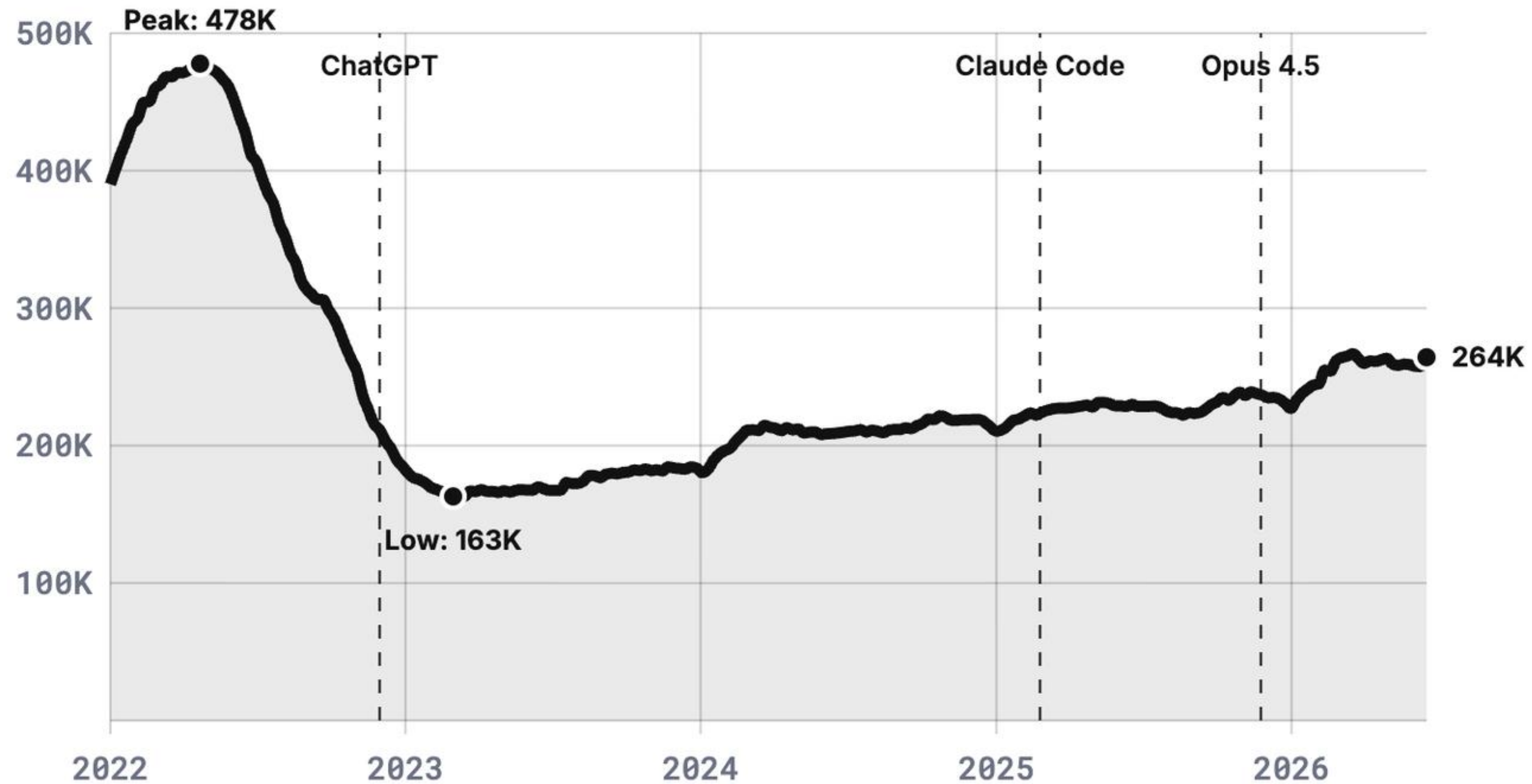
Total open jobs at public tech companies and top tech startups

264,264

As of Jun 17

↓ 44.7% from peak

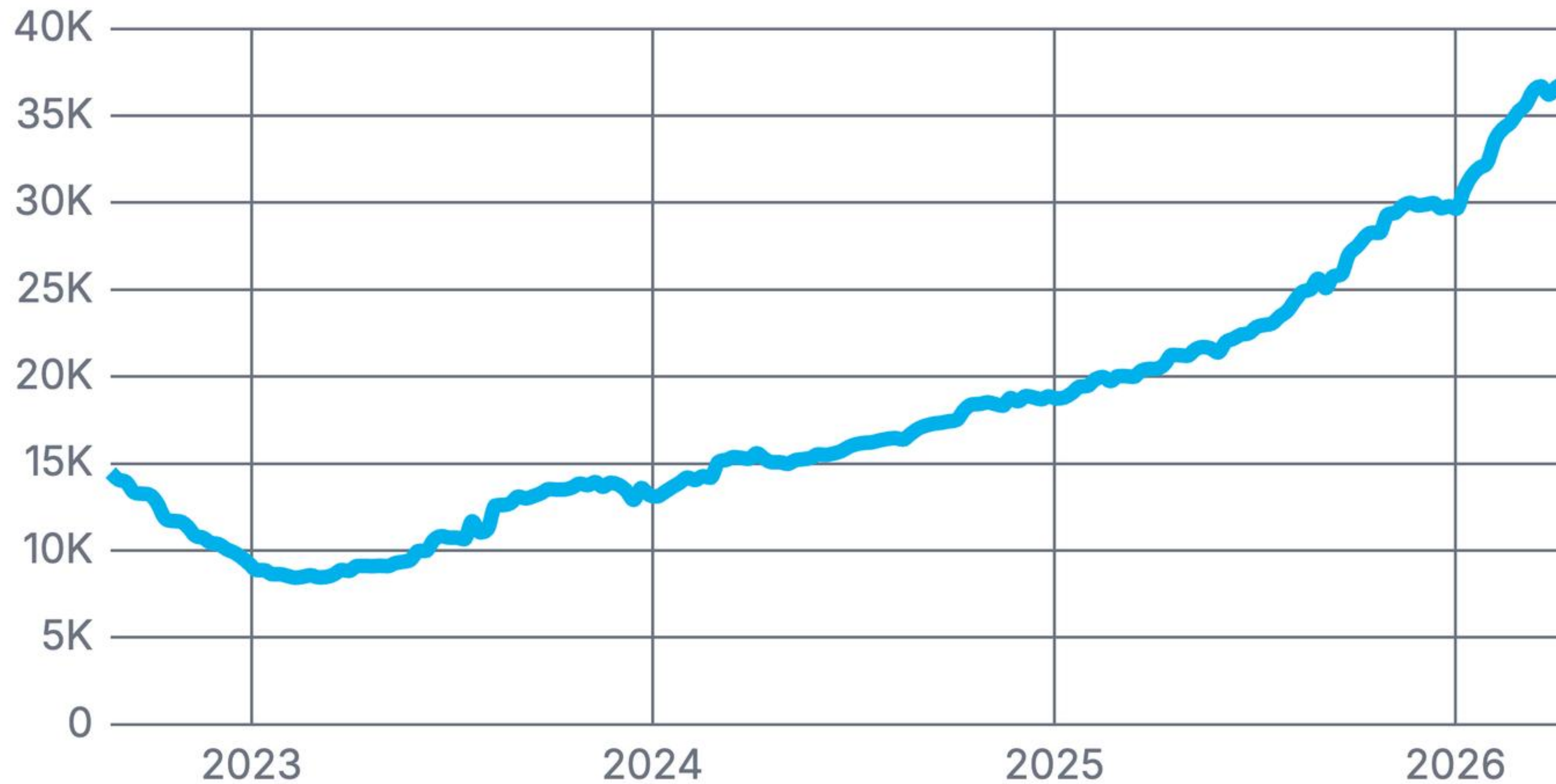
↑ 62.1% from low



source: trueup.io

36,838 open AI jobs

↑336.6% from low (8,437)

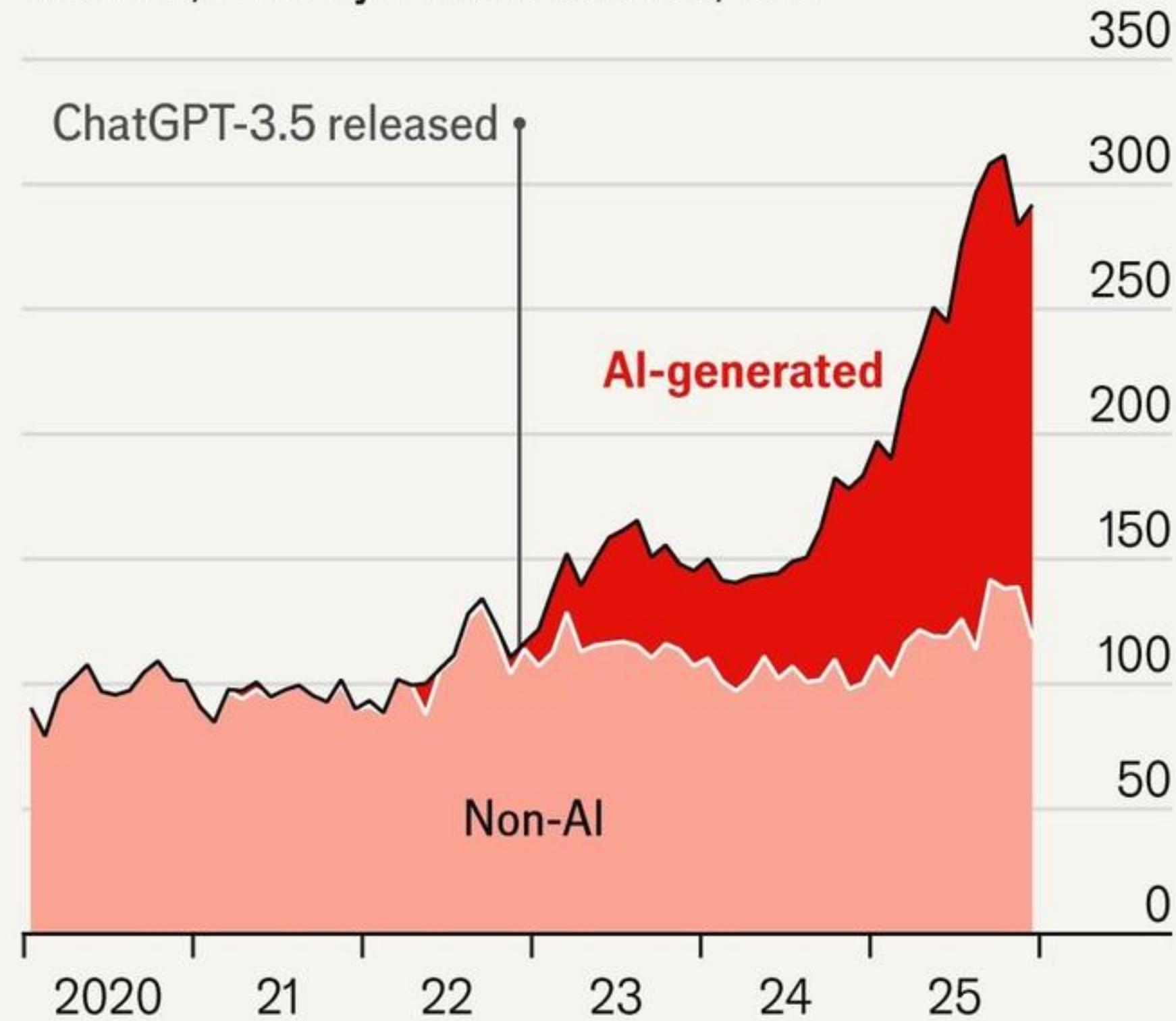


Apr 2026



AI-generated books are on the rise

Amazon, monthly e-book releases, '000

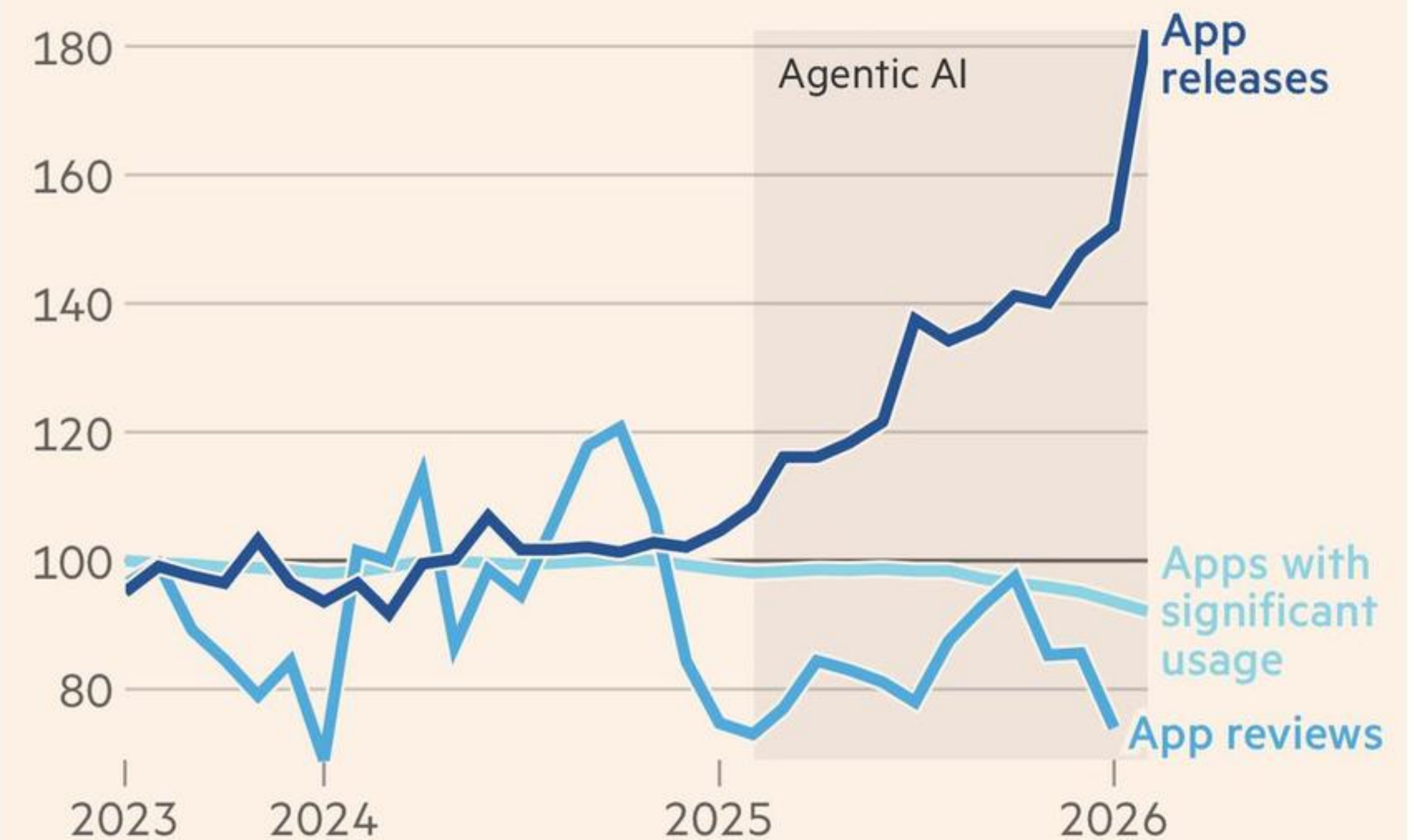


Source: "AI and the quantity and quality of creative products: have LLMs boosted creation of valuable books?", by I. Reimers and J. Waldfoegel, 2026



Agentic AI spurred a boom in mobile app releases, but there is no sign of these apps gaining traction

Relative change in monthly volumes of iOS app releases and reviews (2024 average = 100)



Source: Writing Code vs. Shipping Code: Productivity Effects Across Generations of AI Coding Tools (Demirer et al, 2026)
FT graphic: John Burn-Murdoch / @jburnmurdoch
©FT

"O tabaco é para os vellos.
A fariña é o futuro."

— Fariña

⇒ O código é para os vellos.
Os axentes son o futuro. ⇒



Evolución



Transformación

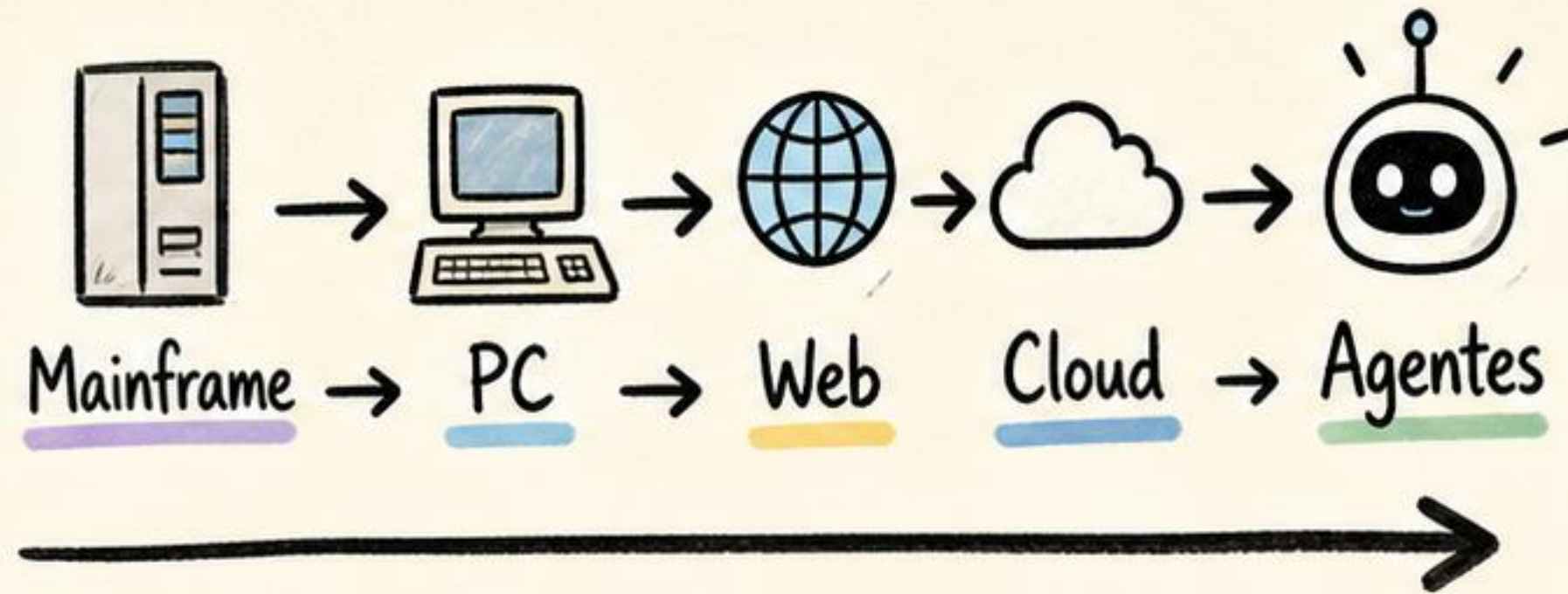
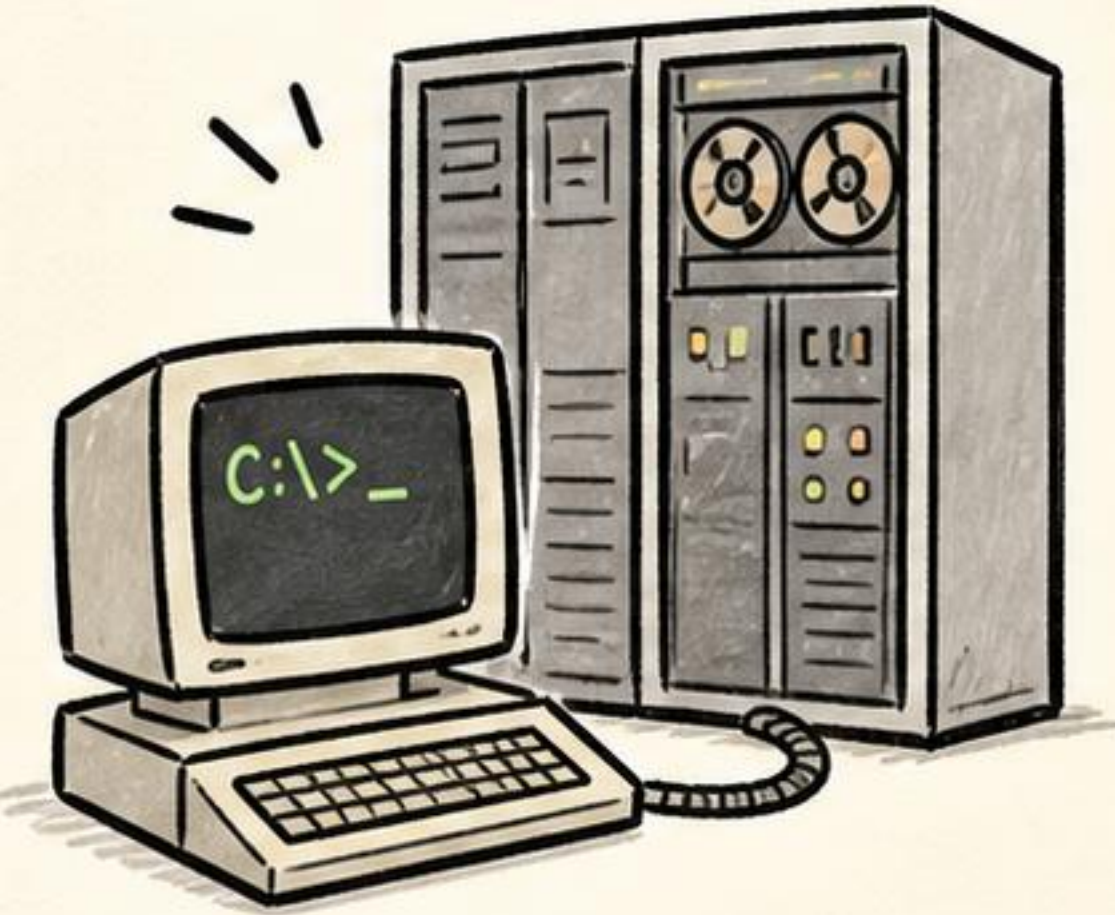


Oportunidad

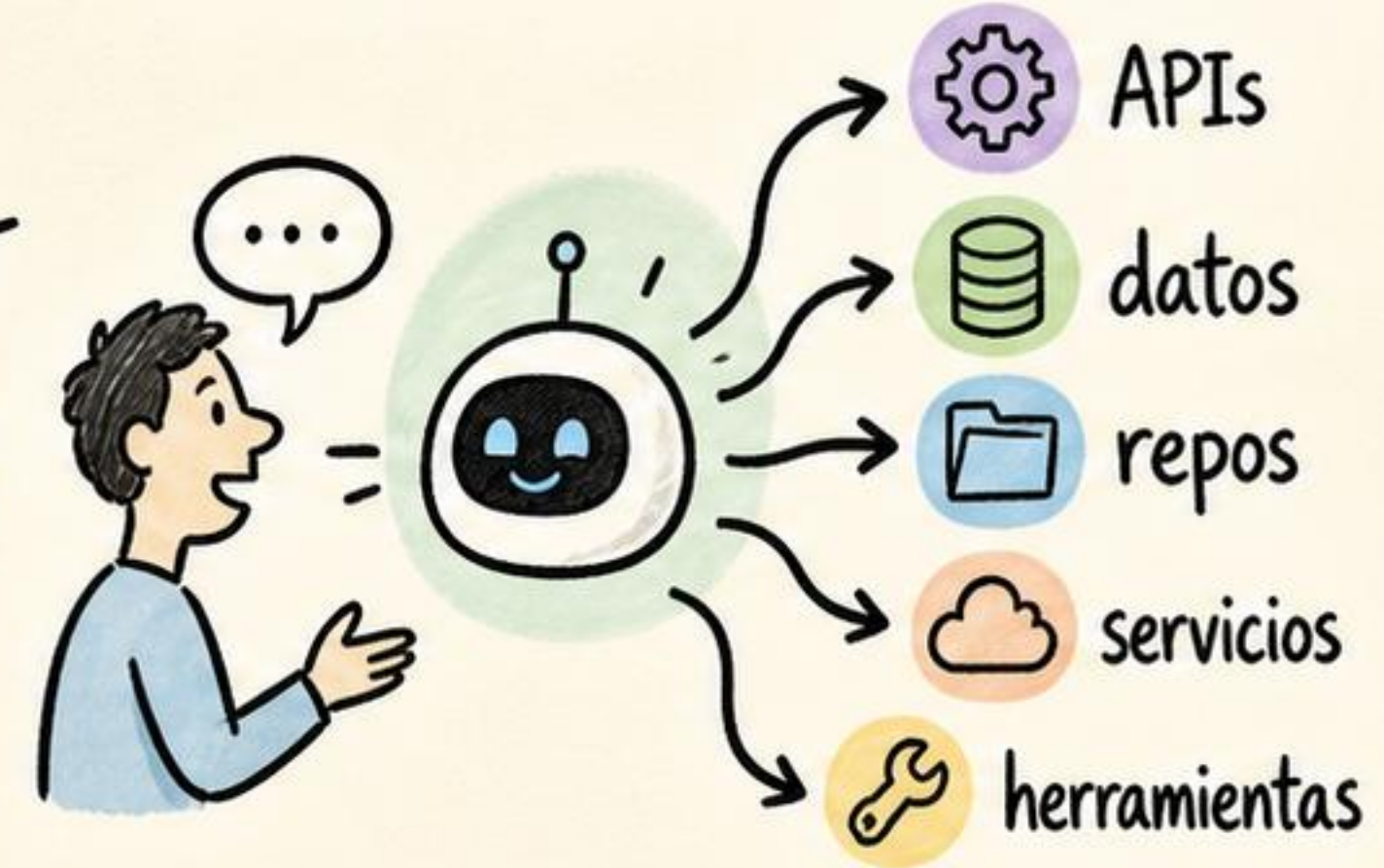
⇒ desarrollar sin programar cada paso ⇒

Del terminal tonto al agente inteligente

Terminal tonto



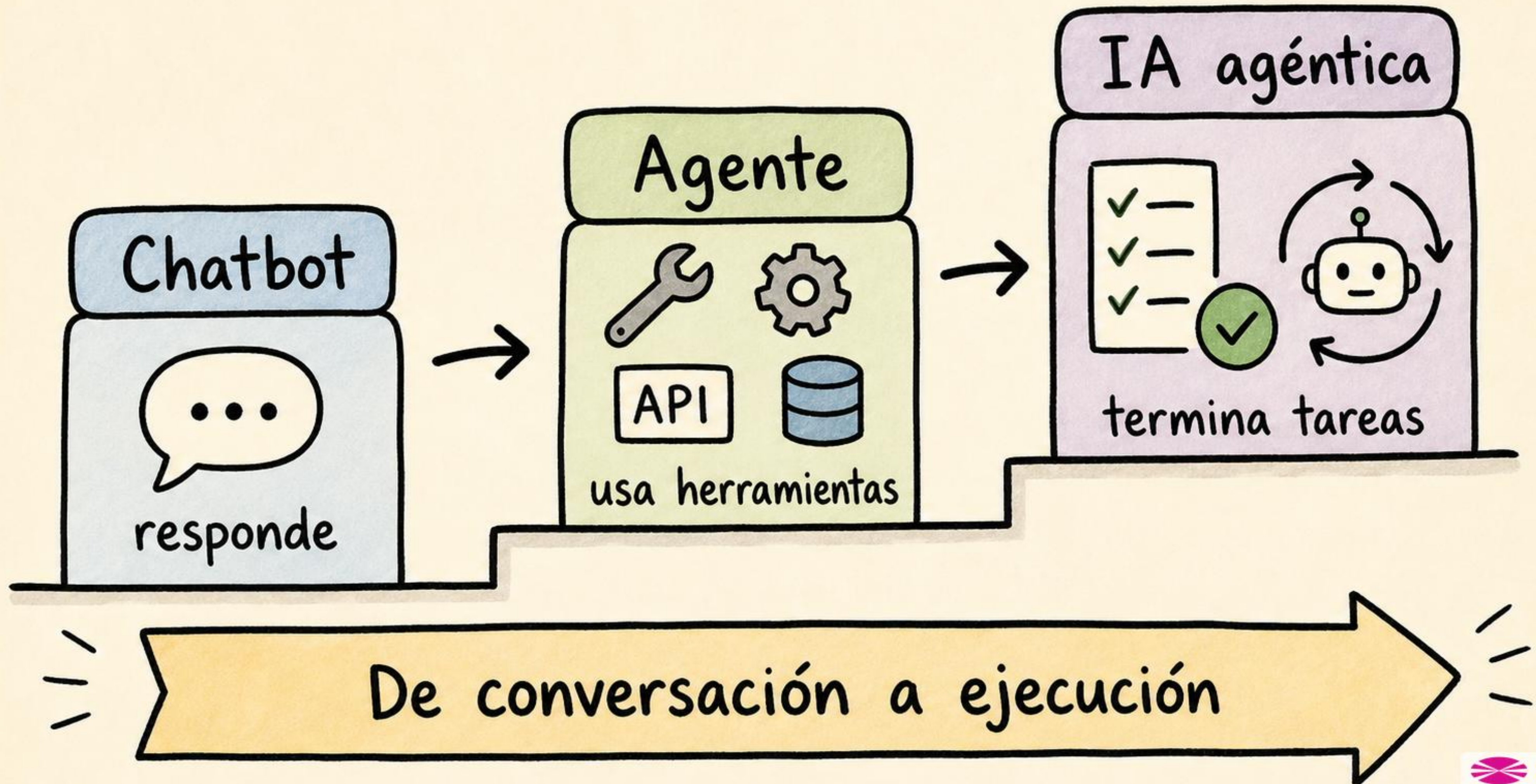
Agente inteligente



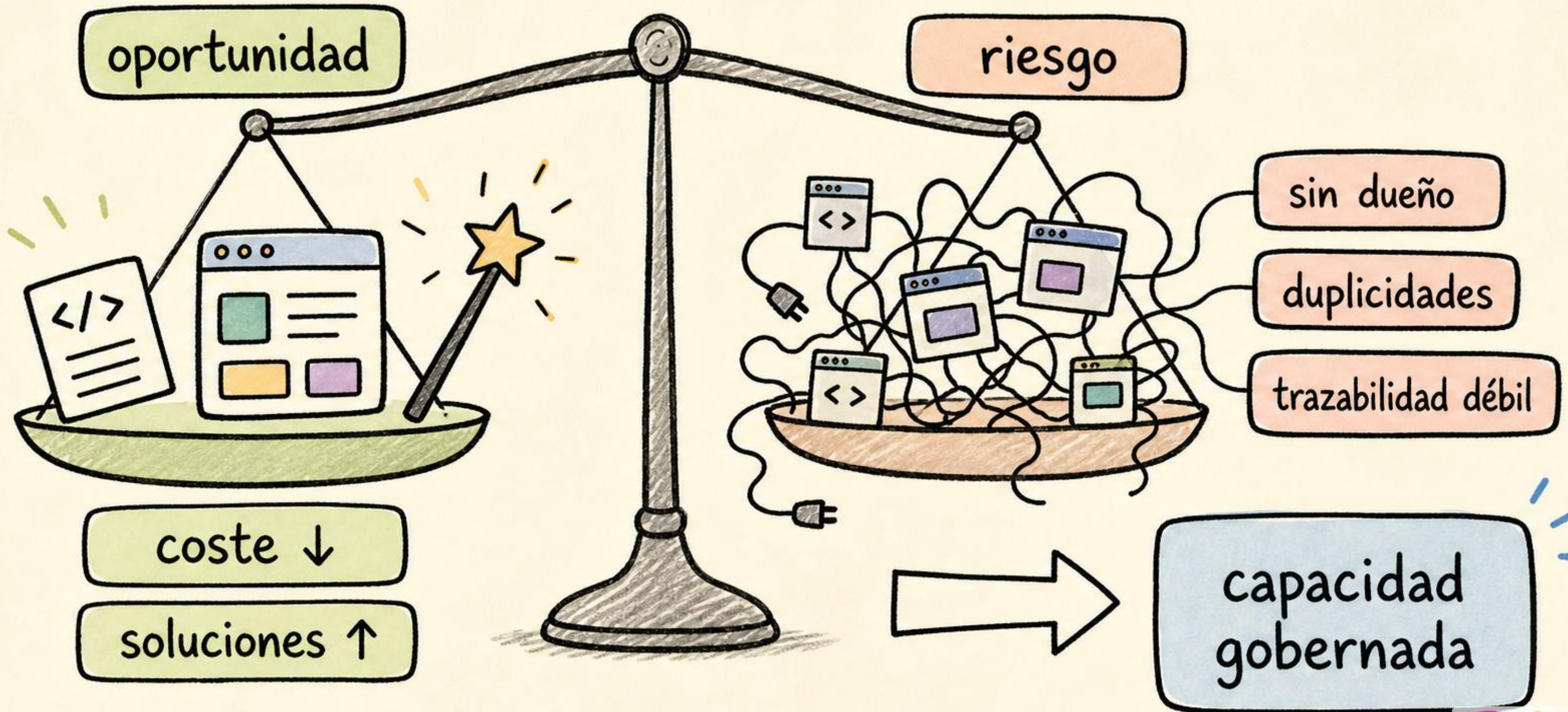
★ No estamos automatizando líneas de código.

♥ Estamos automatizando intención.

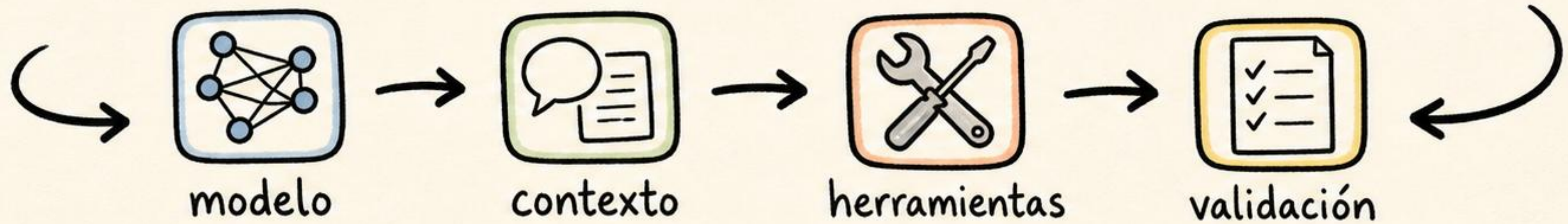
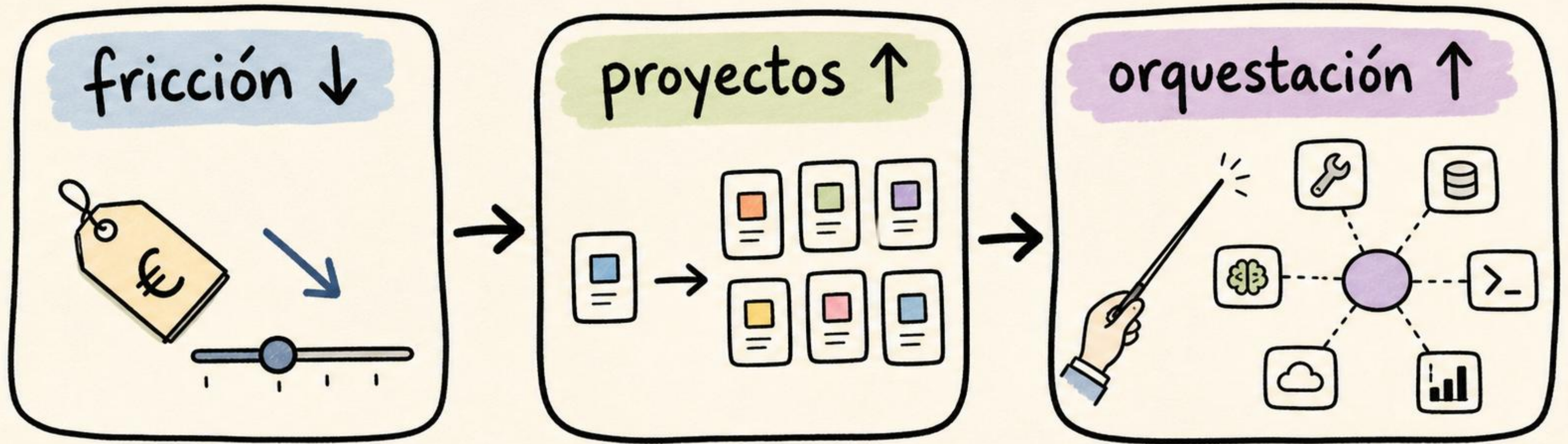
Un agente termina el trabajo



Software de cinco minutos

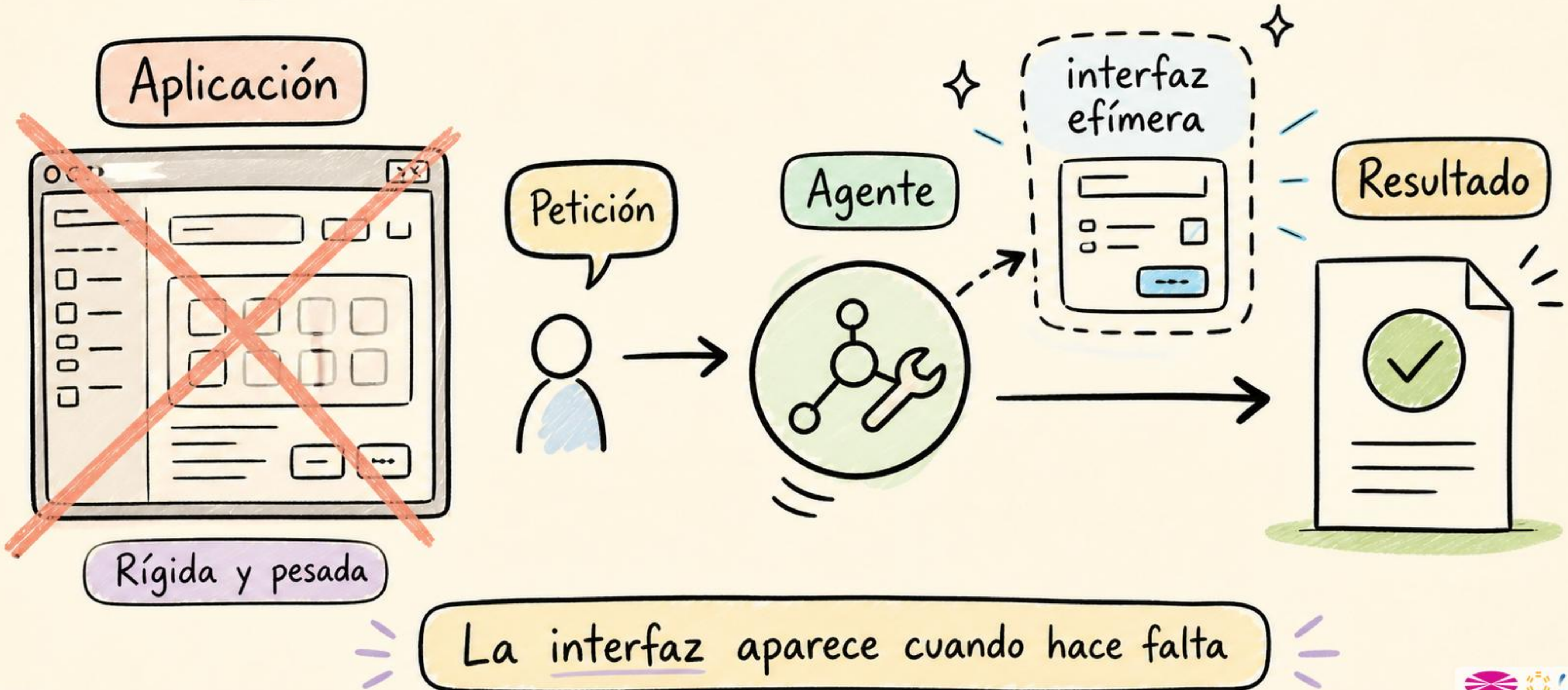


Jevons estructural

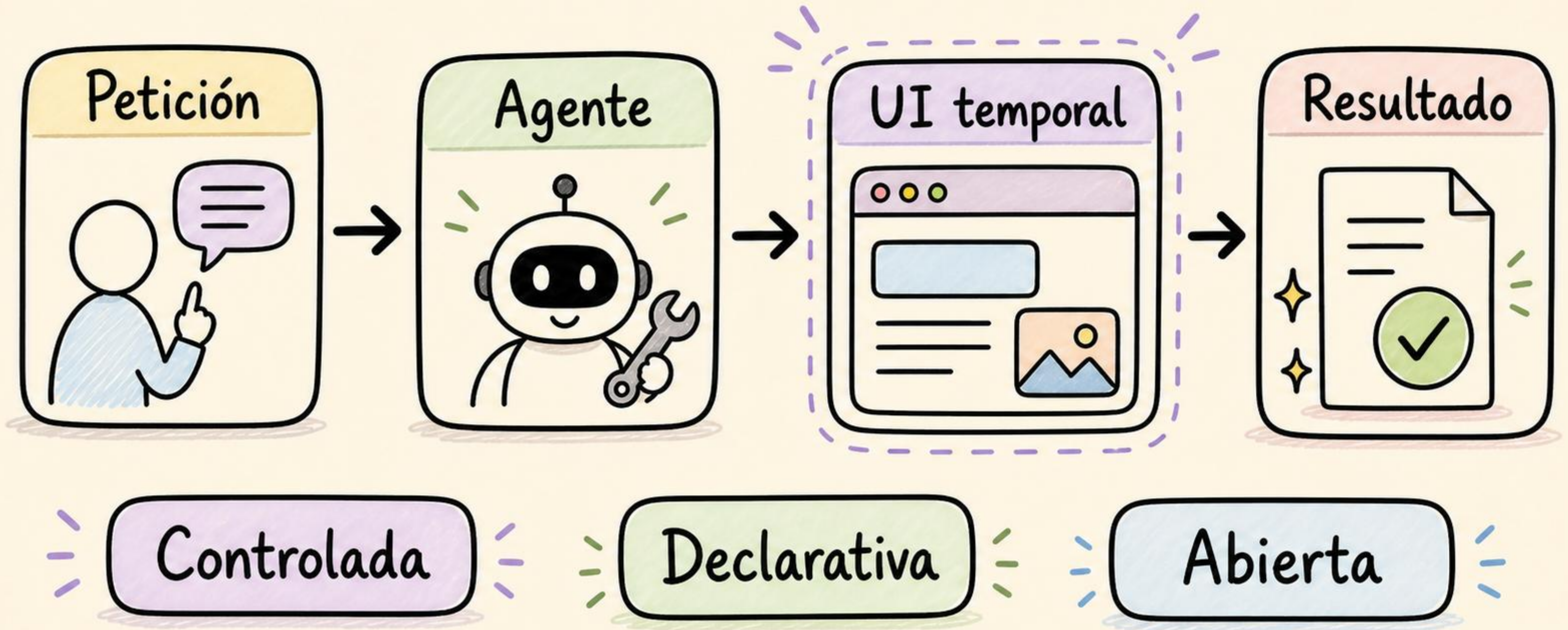


— más inteligencia por tarea —

¿Aplicaciones o resultados?



Interfaz efímera



¿Dónde estará el valor?

Código



baja



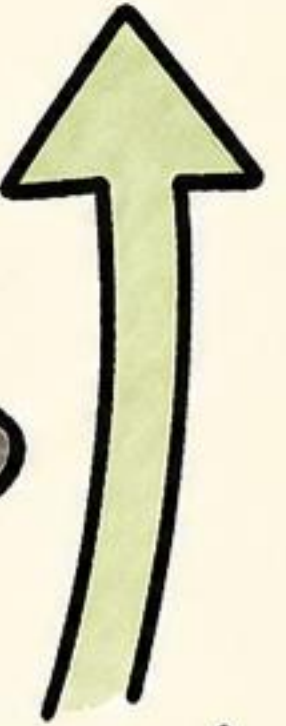
Criterio



Problema



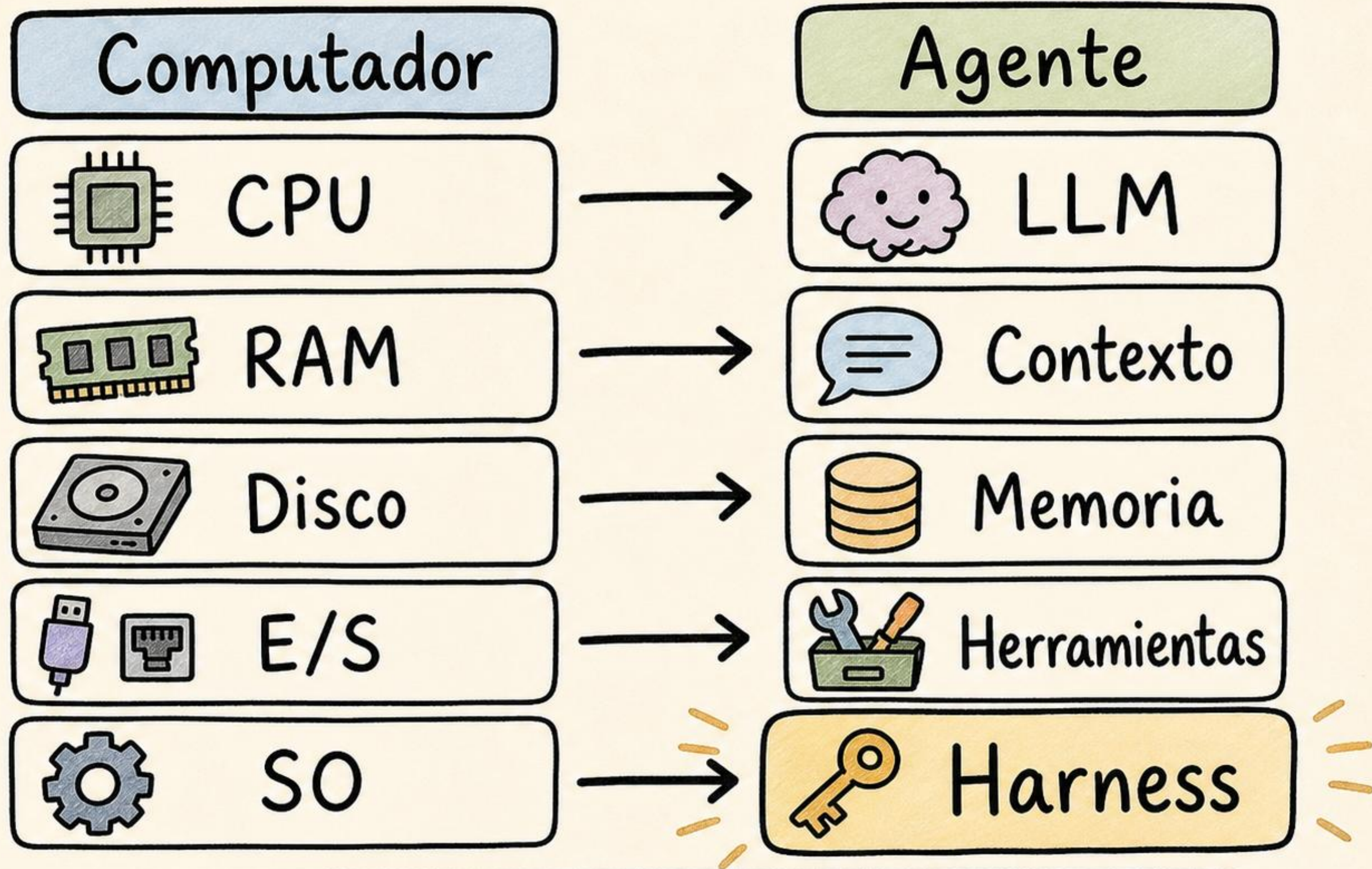
Valor



sube

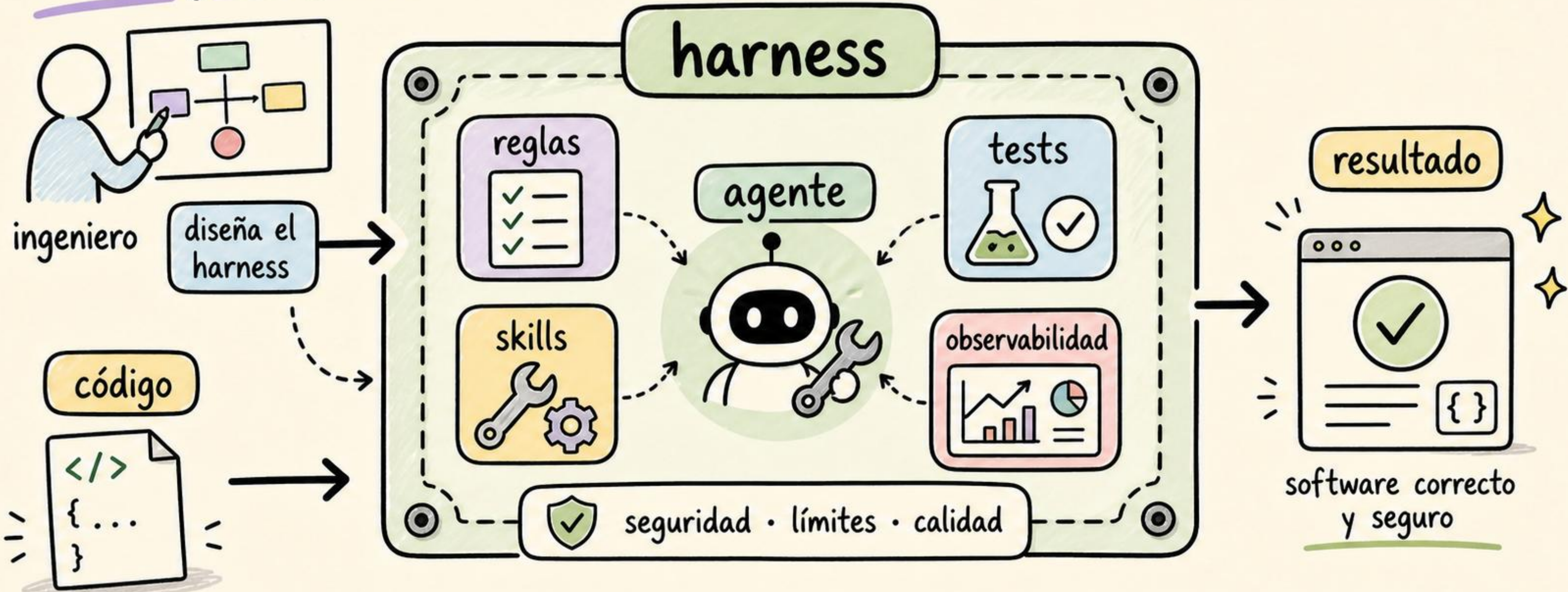
El código baja. El criterio no.

Von Neumann → agente



Mismo mapa, nuevo sustrato

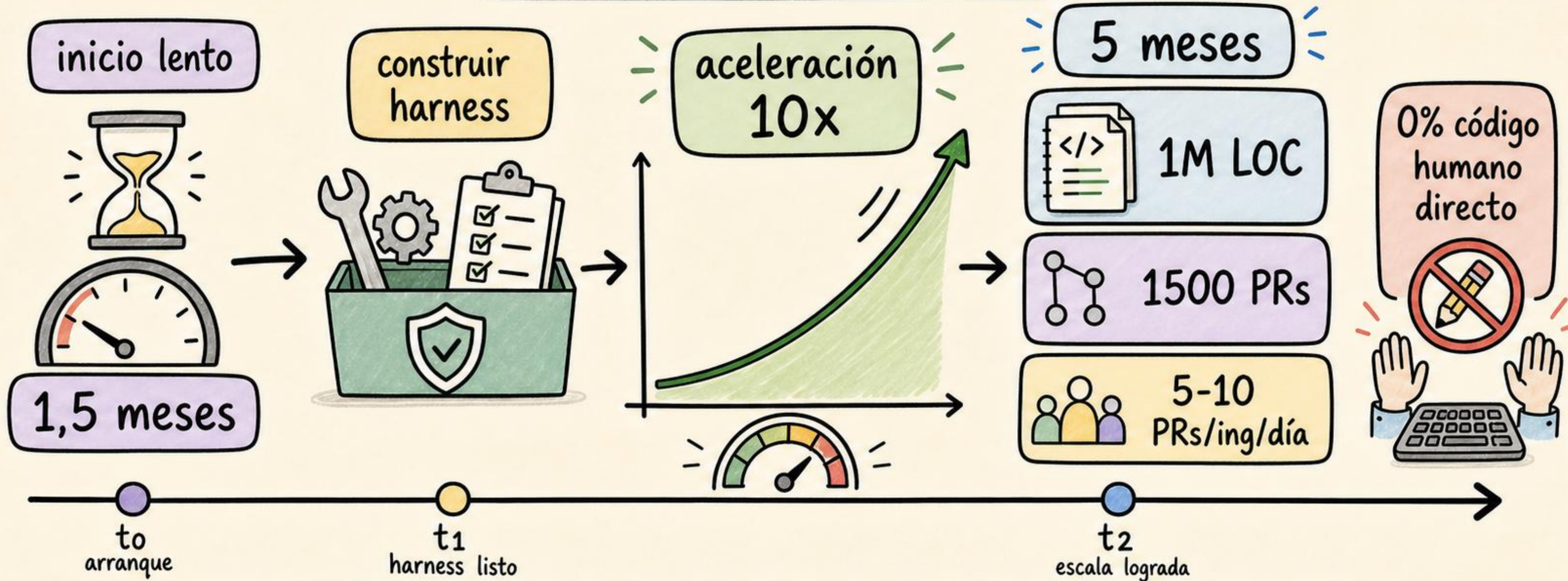
Del programador al ingeniero del harness



★ Diseñar el sistema que gobierna al agente ★

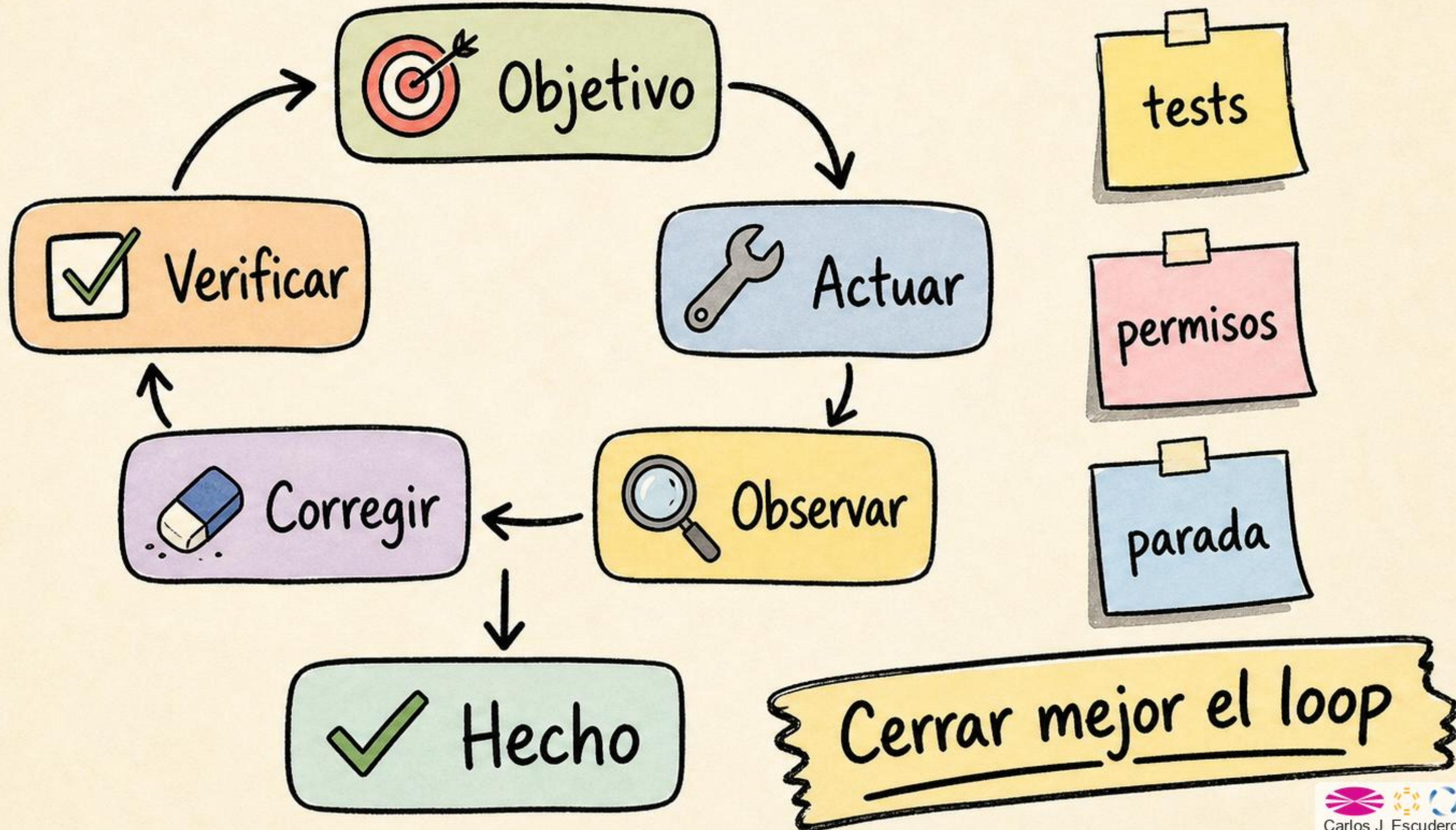
Experimento: desarrollo agencial puro

Ryan Lopopolo · OpenAI Frontier

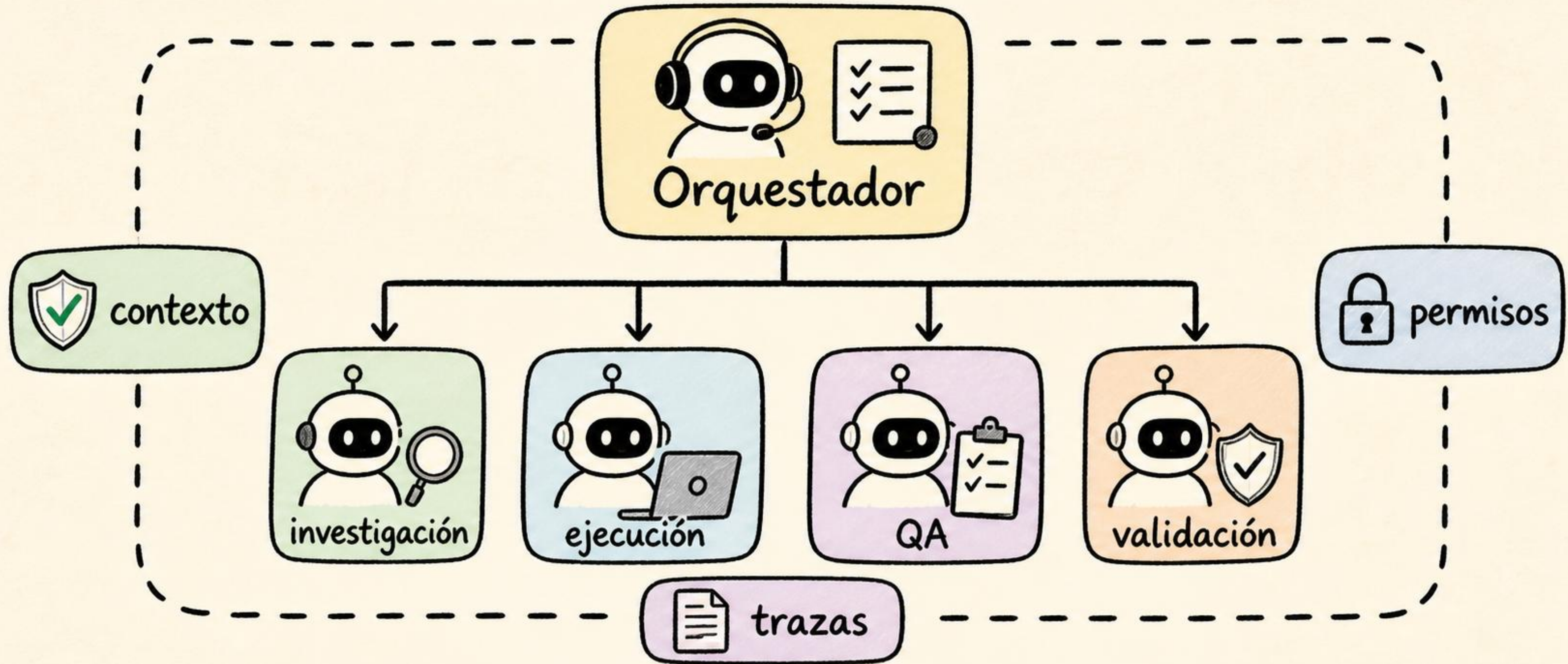


★ Lo importante: invertir primero en el arnés

El loop de productividad

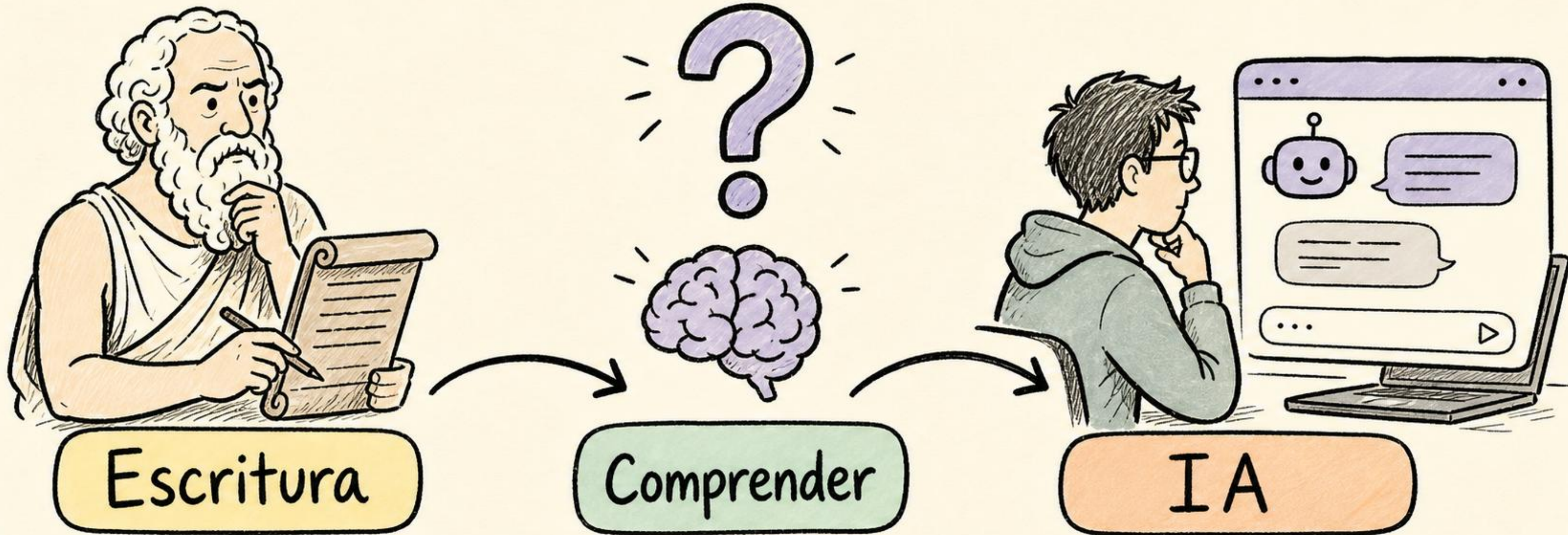


Del agente al equipo

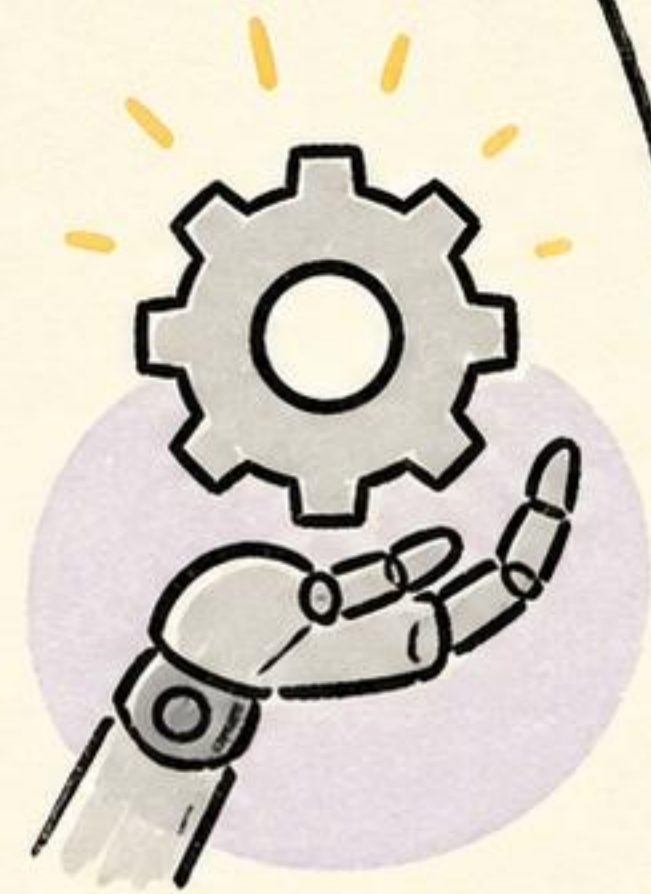


A más autonomía, más gobierno

¿Nos volveremos más tontos?



La responsabilidad sigue siendo humana



thinking

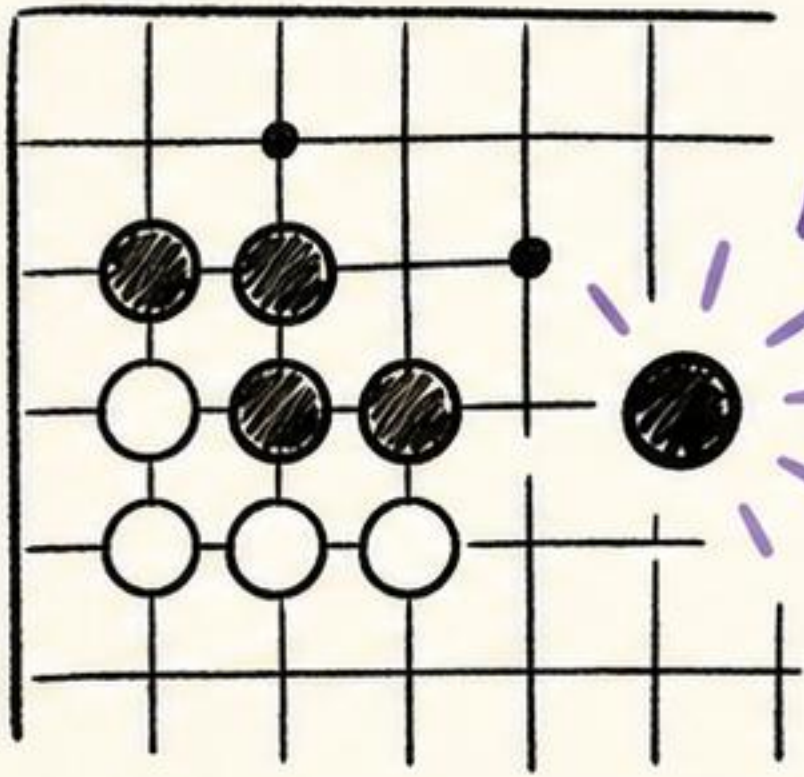
“You can outsource your thinking
but you cannot outsource your
understanding”



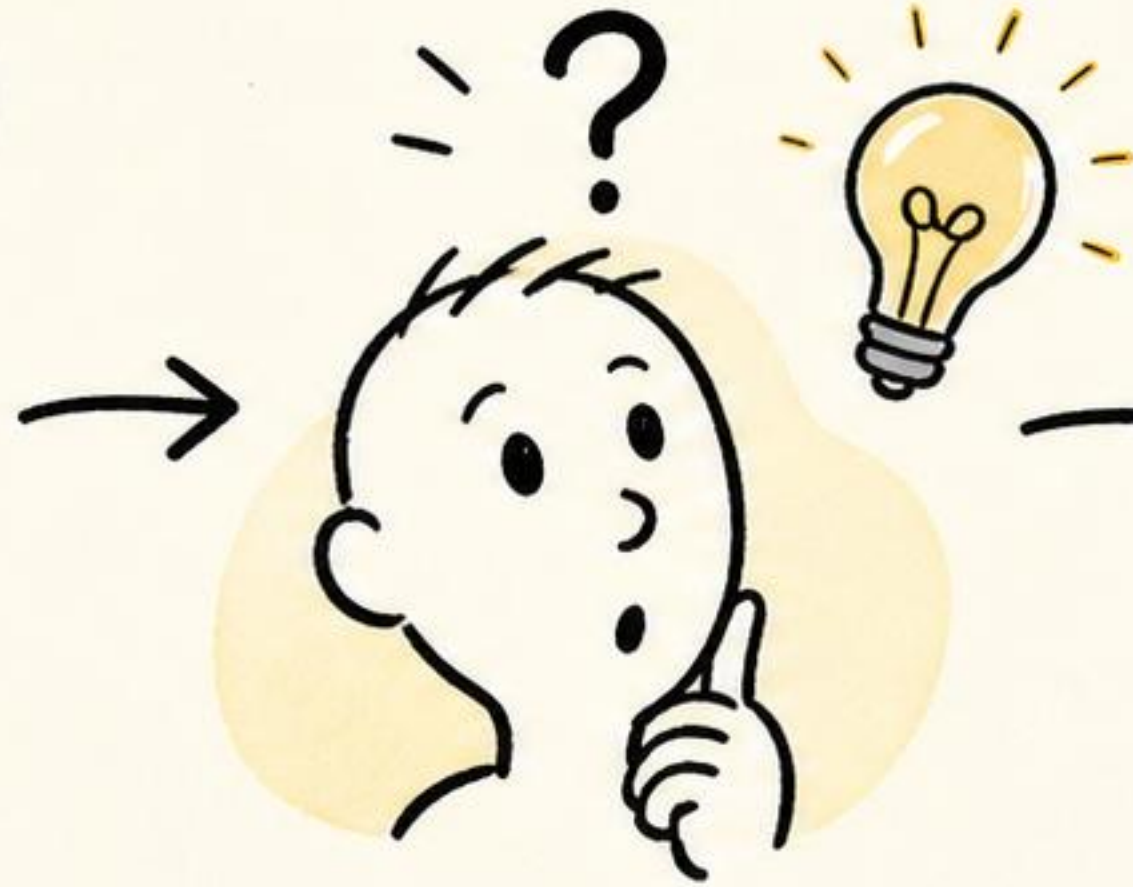
understanding

AlphaGo: perder para aprender

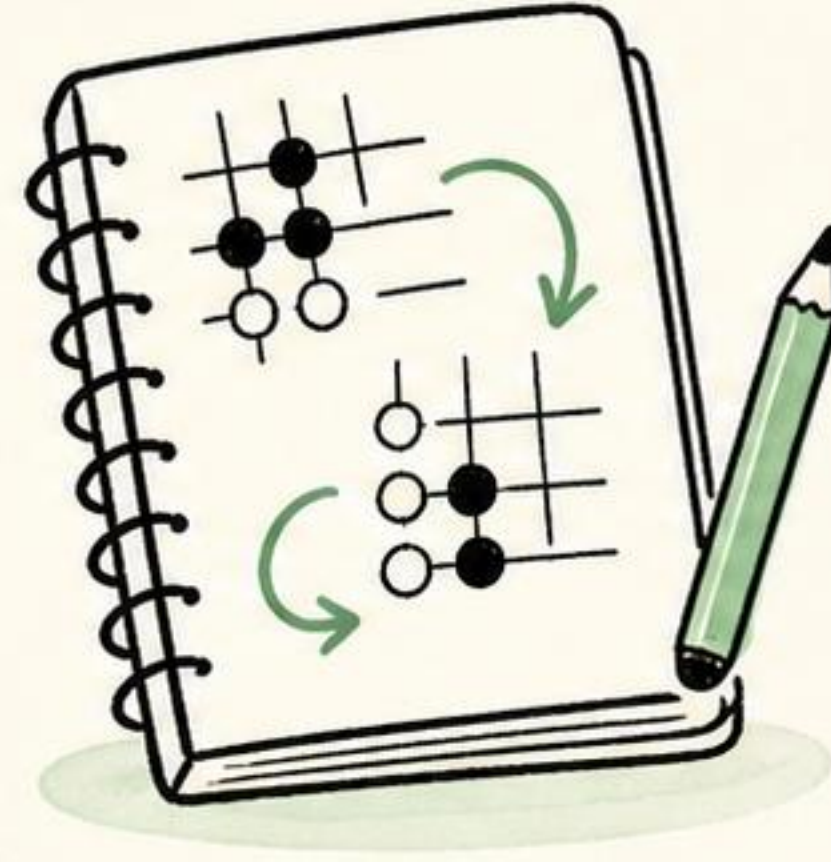
1 Derrota



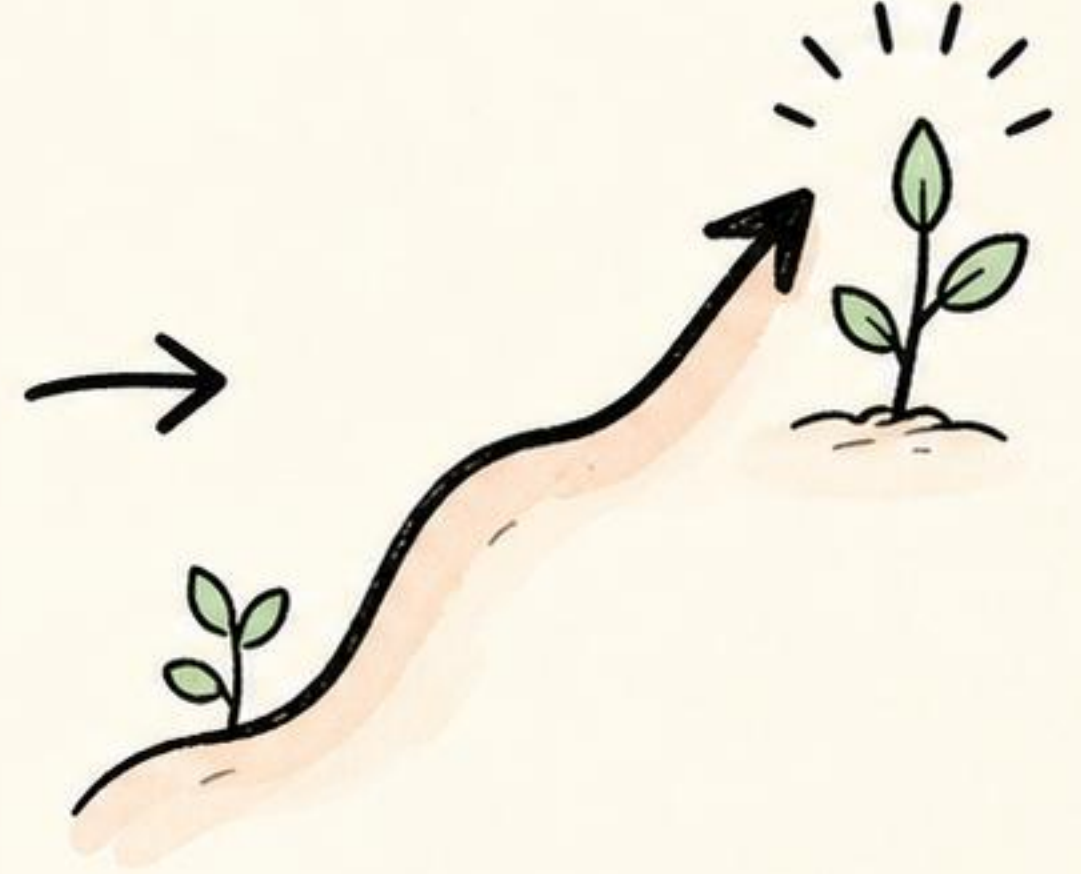
2 Asombro



3 Aprendizaje

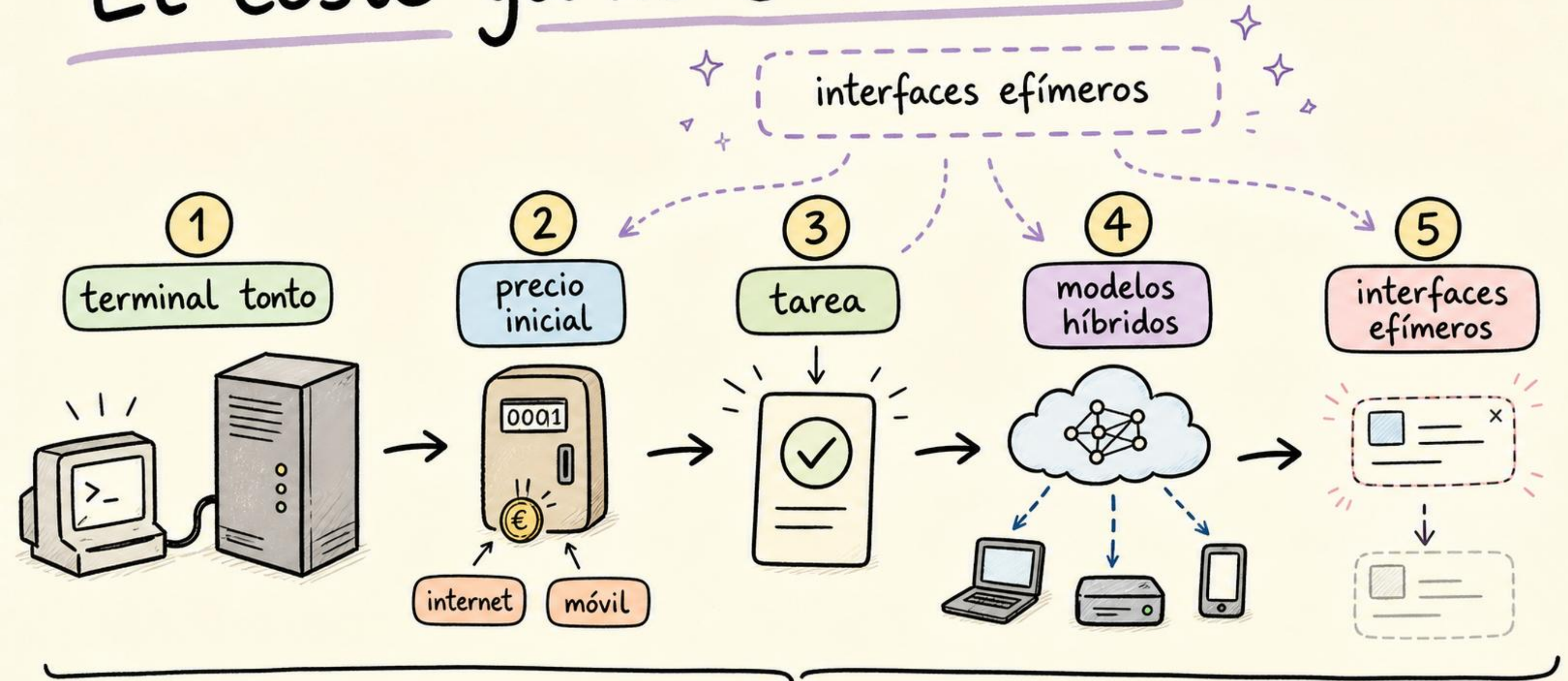


4 Evolución



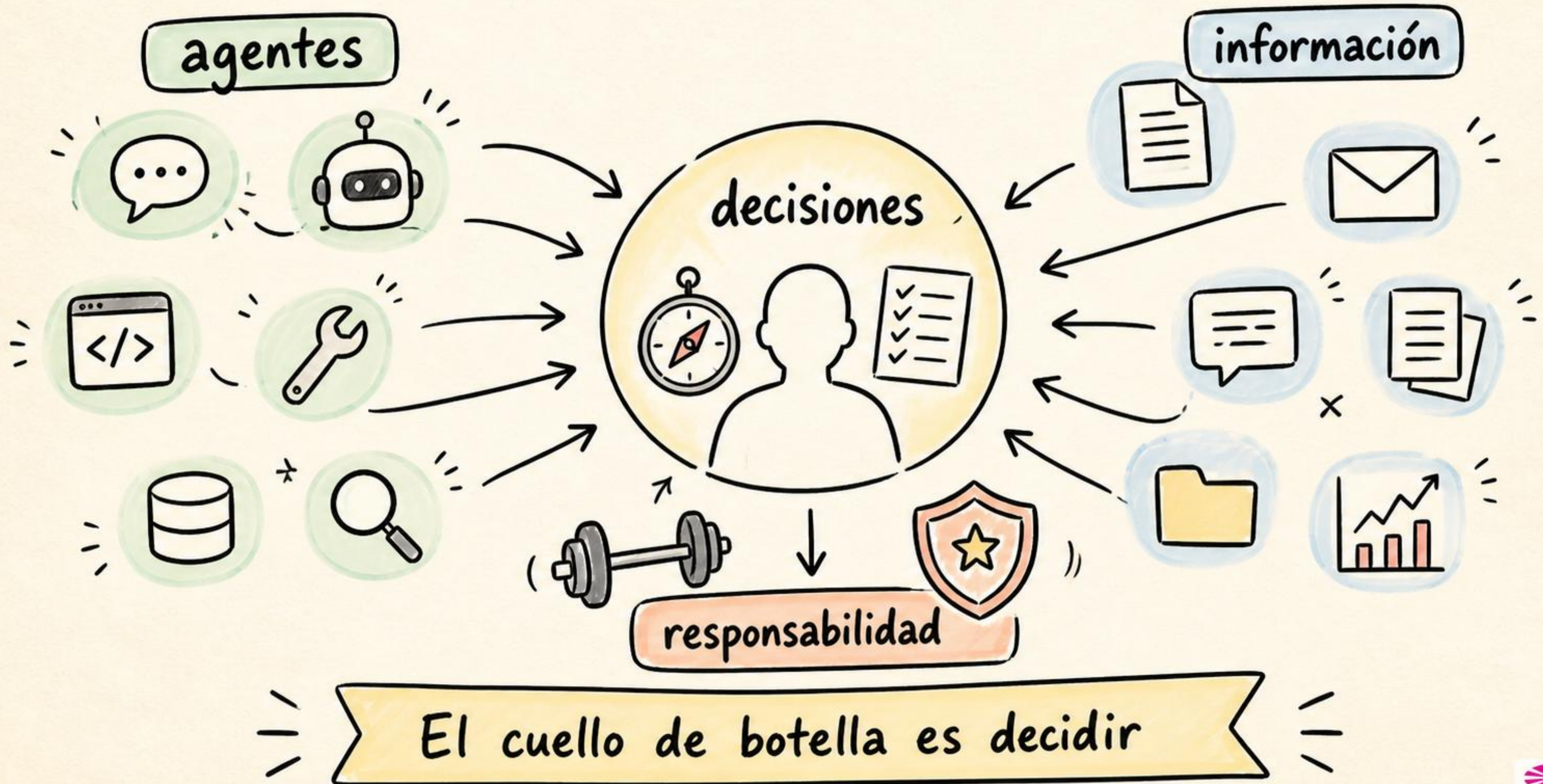
Ser superado no es ser sustituido

El coste ya no son tokens

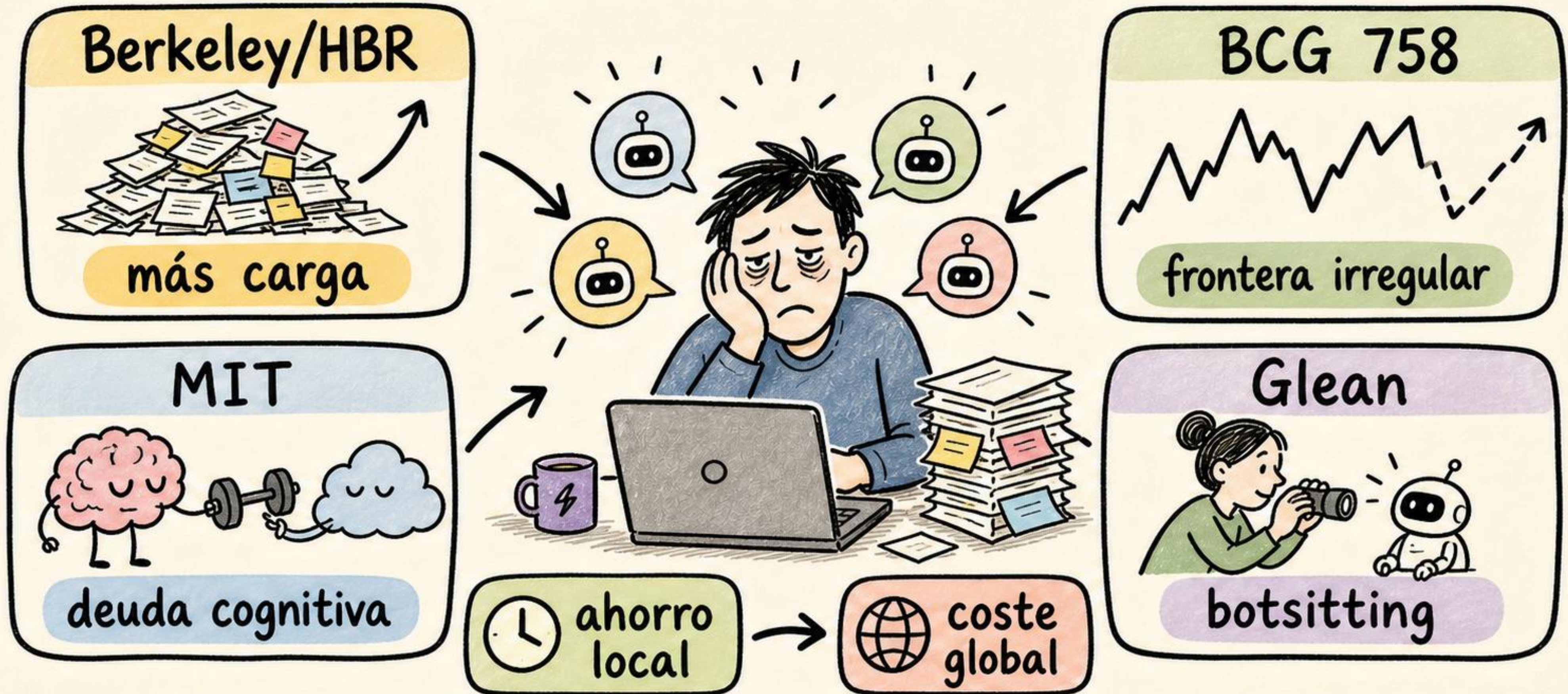


★ Coste por tarea completada ★

Productividad infinita

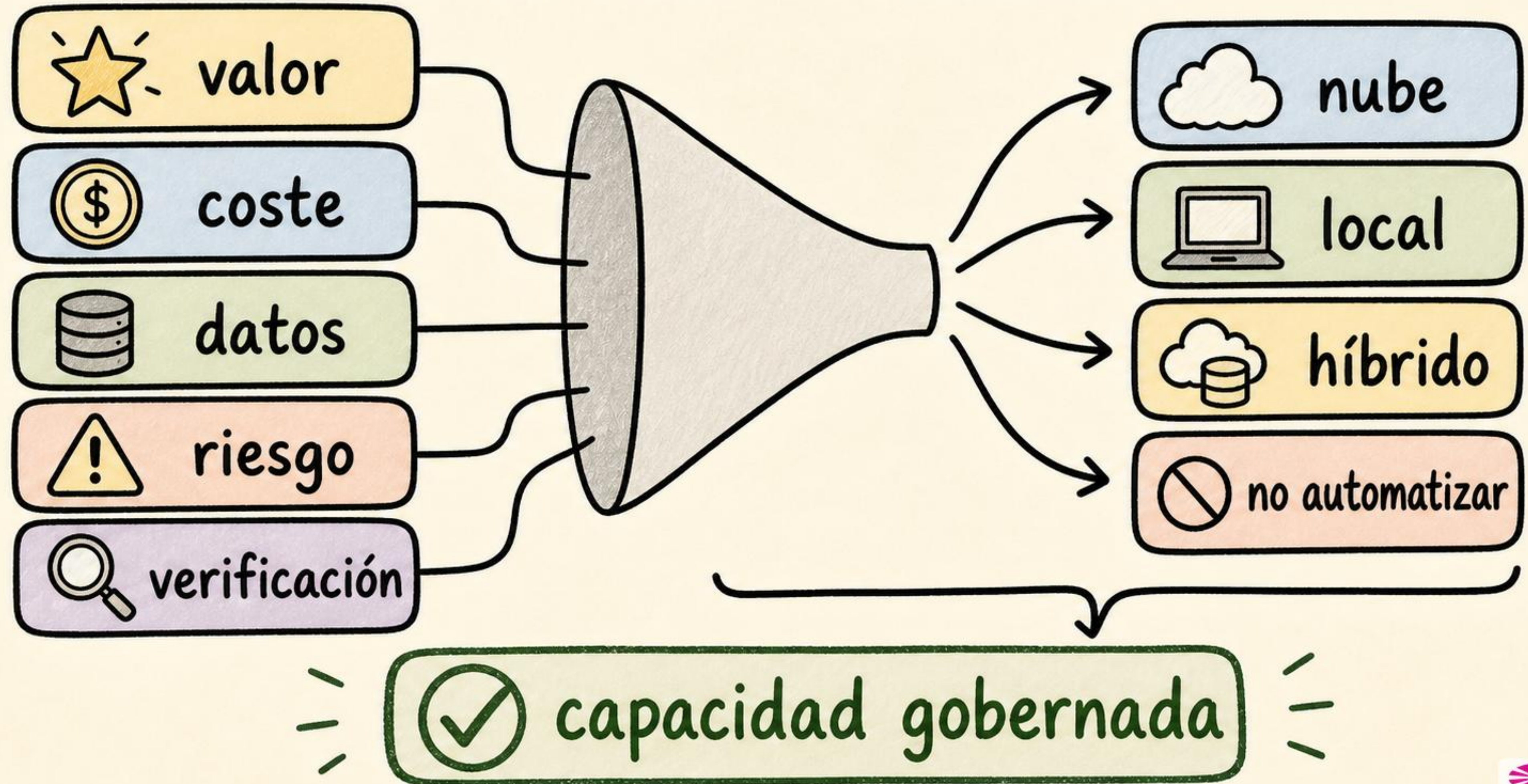


La paradoja de la productividad



Ahorrar tiempo no siempre libera tiempo

Qué loops correr



Seis respuestas para llevarse

1 Tareas
formular y validar



2 Productividad
tarea terminada



3 Rentabilidad
coste por resultado



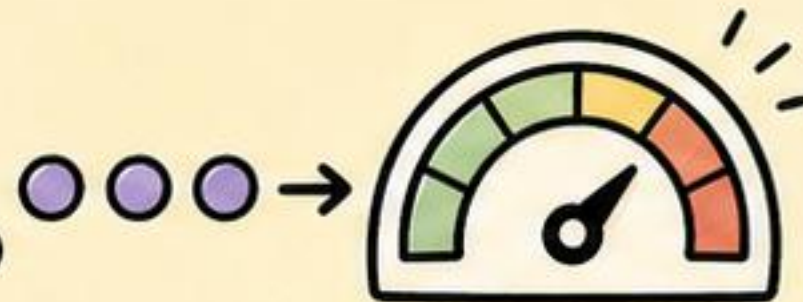
4 Local/privada
datos y control



5 Programadorxs
criterio aumentado



6 Tokens
señal, no objetivo



decisión



La decisión: ser protagonistas

